GRADUATION PROJECT 2026 · DEVELOPMENT EXHIBITION

ASHEN

THRONE

잿빛 옥좌 — 소울라이크 1:1 보스전 개발 기록전

개발 총괄: 김영빈 · 인덕대학교 게임 & VR 콘텐츠 디자인

LATEST UPDATE 모션 꼬임 해결 · 지면 밀착 구르기 · 슈퍼아머 · 인게임 HUD 완성

II PROLOGUE

프로젝트 개요 & 비전

몰락한 왕국의 폐허, 그 중심에 남은 단 하나의 존재.
ASHEN THRONE은 정통 소울라이크 스타일의 1:1 보스 결투를 핵심으로 한 3D 다크 판타지 액션 게임입니다.

세계관과 브랜드를 담은 **공식 웹사이트**를 먼저 디자인하고, 그 비주얼 아이덴티티를 **Unity 인게임(타이틀·로딩·HUD)**으로 1:1 정밀 이식했습니다. 그리고 그 위에 스태미나 기반 공방, 8방향 락온 스트레이프, 12패턴 지능형 보스 AI를 쌓아 올리고 있습니다.

GENRE 3D Dark Fantasy / Soul-like Action	ENGINE Unity 6 (6000.3.23f1) · HDRP
LANGUAGE C# (.NET 9) · HTML5 / CSS3 / ES6	CORE MECHANICS Stamina Economy · 8-Way Lock-On · 12 Boss Patterns



THE WANDERER — 3D 플레이어 캐릭터 컨셉 아트

24	6,852	12	4	2
C# 스크립트	작성한 코드 라인	보스 공격 패턴	보스 페이즈 구조	제작 씬 (Title / Battle)

III

TIMELINE

개발 여정 & 마일스톤

2026.09.08

컨셉 트레일러 제작

게임의 분위기와 톤앤매너를 확립하기 위한 첫 비디오 작업. 폐허 도시의 장엄한 분위기와 기사의 실루엣을 시각화.

CONCEPT

2026.09.19

공식 웹사이트 완성

프리로더 · 히어로 · 세계관 · 캐릭터 · 게임플레이 · 미디어 · 크레딧으로 구성된 단일 페이지 웹사이트 구축. 디자인 시스템 확립.

WEB DESIGN

2026.10.05

Unity 프로젝트 코어 구축

HDRP 세팅, 플레이어(이동/락온), 보스 AI(12패턴 FSM), 전투(히트박스/스태미나/체력) 시스템 및 아레나 자동 생성 툴 완성.

SYSTEM

2026.10.07

캐릭터 애니메이션 & 꼬임 해결

DoubleL 대검 모션 바인딩, 8방향 락온 스트레이프, 지면 밀착 구르기, 슈퍼아머 적용, 캐릭터 몸/팔 꼬임 버그 4대 원인 원천 차단.

ANIMATION

2026.10.08 — TODAY

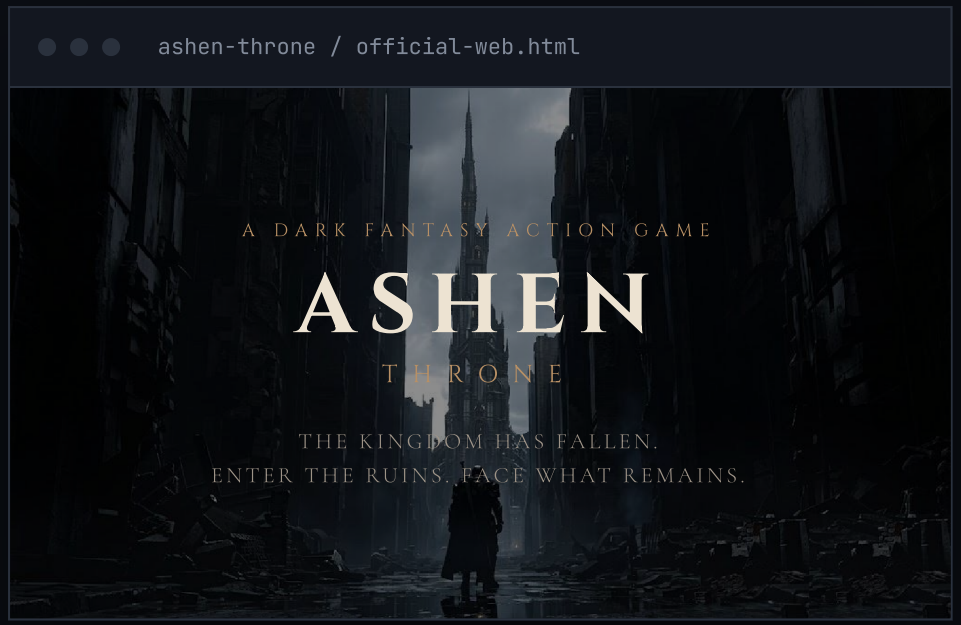
인게임 UI & 시네마틱 이식 완성

웹사이트의 비주얼 토큰을 그대로 계승한 타이틀 · 로딩 시스템(IMGUI 100% 절차적 렌더링)과 다크 판타지 인게임 HUD 완성.

UI / UX

HALL OF IDENTITY

공식 웹사이트 & 디자인 시스템



게임보다 먼저 **세계관의 얼굴**을 만들었습니다. 웹사이트에서 정립한 색과 서체, 여백과 장식은 이후 유니티 인게임 UI 전체의 설계 표준이 되었습니다.

- ◇ 캔버스 기반 **부유 먼지 60개 + 빗방울 120가닥** 실시간 물리 파티클
- ◇ 잿가루 불씨가 피어오르는 **2px 초슬림 미니멀 골드 프리로더**
- ◇ 스크롤 리빌 · 스탯 바 애니메이션 · 라이트박스 갤러리 연동
- ◇ 다크소울 특유의 앤티크 골드 코너 브래킷 및 헤어라인 보더 규격 확립

COLOR TOKENS (:ROOT)

Black	Dark	Gold Dim	Gold	Gold Light	Text	Blood	Fog
#0b0e14	#1a1f2c	#785d42	#b89065	#e4cca6	#ded6cb	#8f2828	#a4b6c8

TYPOGRAPHY HIERARCHY

ASHEN THRONE

Cinzel — 타이틀 · 버튼 · 보스 영문명 · HUD 수치

Enter the ruins. Face what remains.

Cormorant Garamond Italic — 태그라인 · 로어(Lore) 텍스트

폐허가 된 왕국을 떠도는 기사

Noto Sans KR — 한글 본문 및 보스 서브 명칭

IV

FROM WEB TO ENGINE

타이틀 & 로딩 시스템 이식

공식 웹사이트의 `#hero`와 `#preloader`를 Unity 엔진에 **1:1 정밀 이식**.
단 1장의 외부 스프라이트 없이 **100% C# 절차적 코드(IMGUI)**로 고해상도 UI 텍스처와 파티클을 렌더링합니다.

01
게임 실행
안정된 고정 배경 · 먼지+비 파티클

→

02
타이틀 화면
Shimmer 호버 버튼 · 조작법 모달

→

03
로딩 화면
2px 골드 게이지 · 로어 텍스트 5종

→

04
전투 진입
커서 잠금 · HUD 부드러운 페이드인



IN-ENGINE · UNITY 6 실제 캡처 (ASHENTHRONEGAMEINTRO.CS)

호버 리셋 메커니즘

마우스가 버튼을 벗어났을 때 호버 효과가 영구 고정되던 문제를 해결. 마우스 이탈 시 0.3초 동안 부드럽게 기본 상태로 복귀하며 키보드/패드 네비게이션과 지능적으로 분리.

로딩 1회 보장 파이프라인

`HasPlayedIntroThisSession` 정적 세션 플래그, `isAlreadyInTarget` 씬 중복 검사, 더블클릭 방지 가드를 구축하여 씬 전환 시 로딩이 2회 연쇄 실행되는 현상을 3중 방어.

클린 & 미니멀 원칙

자극적인 화면 플래시, 스파크 점멸, 텍스트 깜빡임을 완전히 배제. 정통 소울라이크의 무거운 톤앤매너에 맞추어 부드러운 딥 블랙 암전 페이드(Dark Fade)로만 화면 전환을 처리.

HALL OF THE WANDERER

플레이어 전투 메커니즘

전투 조작 체계 (New Input System)

W A S D	360도 이동 (기본 보행 1.6m/s)
Shift	전력 질주 (5.2m/s, 초당 스태미나 15 소모)
LMB / J	기본 공격 — 양손 대검 내려찍기 (스태미나 15)
E / K	강공격 — 묵직한 2단 연속 횡베기 (25+25)
Space	구르기 회피 (0.44초 무적 i-Frame, 25 소모)
RMB / G	대검 방어 (피해 80% 경감, 0.25초 패링 성공 시 100% 무효)
Q / Tab	타겟 락온 토글 (보스 응시 8방향 스트레이프)

마우스+키보드 / 키보드 단독(Dual-Key) / 게임패드 3종 입력을 완벽하게 동기화 지원.

스태미나 경제 규격 (StaminaSystem.cs)

기본 공격	15
강공격 (1타)	25
구르기 회피	25
질주 소모 / 초	15
초당 자연 회복	25
탈진 해제 기준선	20

최대 HP 200 · 최대 스태미나 100 · 가드 경감률 80% · 패링 판정 0.25초

8방향 락온 블렌드트리

자유 이동은 Type A 대검 모션(Idle, Walk, Run, Sprint)으로 매끄럽게 연결하고, 락온 시에는 Type B 8방향 모션으로 전환하여 다크소울 특유의 시선 고정 후진 무빙을 완성.

지면 밀착 구르기 (Low Roll)

높이 오프셋 커브 `_dodgeHeightOffset`을 신설하여 0m에서 -0.22m까지 바닥에 바짝 밀착되어 회전하도록 교정. 리타게팅 시 공중으로 솟구치는 현상을 원천 방지.

공격 중 슈퍼아머 (Super Armor)

공격 중 보스에게 맞아도 피격 애니메이션(Hit)에 의해 칼질이 끊기지 않는 슈퍼아머 적용. 호쾌한 콤보 연계와 리듬감 있는 공방을 보장.

VI

HALL OF THE ABYSS

보스 AI — 심연의 기사 (Knight of the Abyss)

HP 2,000 · 그로기 포이즈 120 · **12가지 지능형 패턴**을 갖춘 유한 상태 머신(FSM).
체력 감소에 따라 단계별로 위협적인 연계 패턴과 광폭화가 해금됩니다. **각 패턴 카드를 클릭하여 상세 명세를 확인하세요.**

PHASE 1A 100–70%	PHASE 1B 70–50%	ENRAGE 각성 50–30%	FINAL 광란 30–0%
기본 검격 및 정면 거리 유지	돌진 · 회전 · 엇박 · 카운터 해금	이속/공속 +25%, 공격력 +20%, 6연격	필살 잿빛 대파쇄 (초토화 충격파)

01 Basic Slash
전진 횡베기 · 패링 O

02 Double Slash
좌우 2연속 빠른 베기

03 Triple Slash
3단 콤보 + 강타

04 Thrust (찌르기)
백스텝 후 롤 캐치 찌르기

05 Dash Slash
6m 초고속 슬라이딩 베기

06 Heavy Overhead
지면 강타 · 패링 불가

07 Spin Slash
360도 전신 휠윈드

08 Delayed Slash
0.7초 정지 구르기 낚기

09 Counter (반격)
십자 가드 → 즉시 리포스트

10 Four Combo
4연격 후 1.3초 빈틈

11 Rage Combo
광폭화 6연타 난무

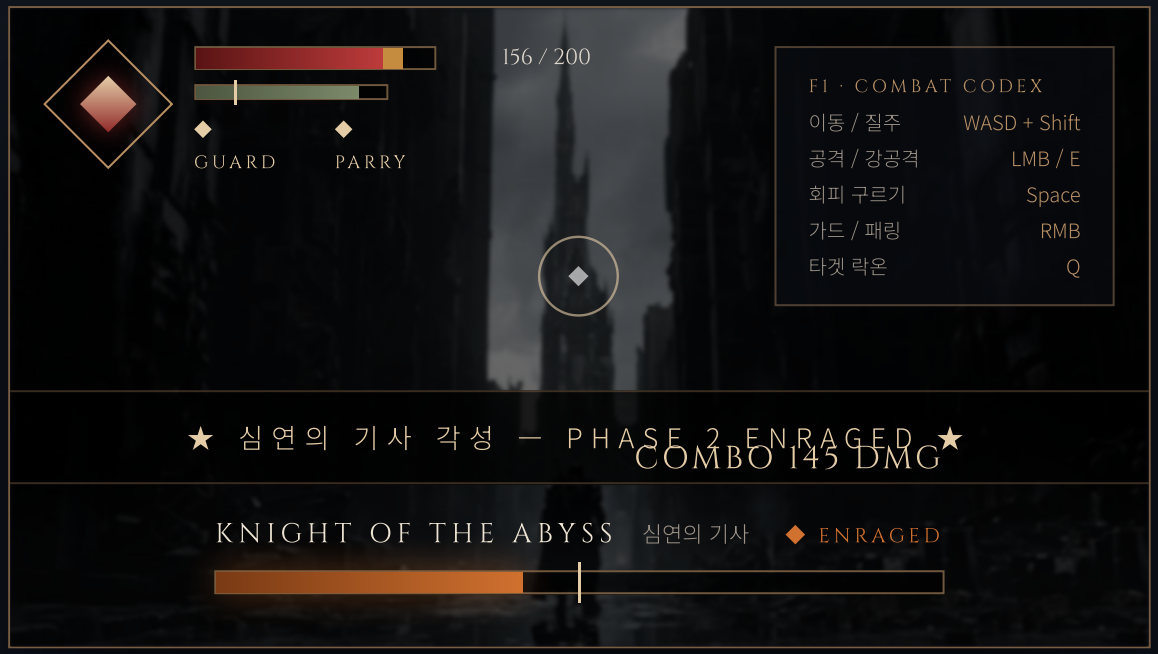
12 Ultimate Ashen Ruin
부양 후 잿빛 대파쇄

모든 패턴은 선딜 · 공격 판정 · 후딜 · 패링 가능 여부가 데이터(`BossPatternData.cs`)로 규격화되어 공정한 공방을 제공합니다.

VIII

HALL OF INTERFACE

다크 판타지 인게임 HUD



① 체력 연동 이중 다이아 문장

체력 비율에 따라 골드 프레임 속 내부 다이아몬드 코어가 황금빛에서 검붉은 혈색으로 서서히 물들며 플레이어의 생명력을 직관적으로 전달.

② 지연 감소 데미지 트레일

피격 시 깎인 체력이 골드 앰버 잔상으로 남아있다가 천천히 뒤따라 줄어드는 정통 소울라이크 연출. 맞은 피해량을 체감 가능.

③ 탈진 틱 마크 (Tick Mark)

스태미나 바 20% 지점에 미니멀 골드 핀을 배치하여, 스태미나가 완전히 고갈되었을 때 언제 다시 공격/회피가 가능한지 명확히 인지.

④ 페이즈 마커 & 광폭화 엠블럼

보스 바 중앙 50%에 각성 지점을 상시 표시. 2페이즈 돌입 시 게이지가 이글거리는 불씨색(Ember)으로 변하고 ENRAGED 엠블럼 점등.

⑤ 누적 피해량 카운터

연속 공격 적중 시 실시간으로 총 데미지가 카운트되며, 2.4초간 공격이 멈추면 부드럽게 페이드아웃되어 플레이어의 타격 만족감 증대.

⑥ 토글형 F1 조작 가이드

코너 브래킷과 골드 헤어라인으로 둘러싸인 미니멀 가이드. 전투 몰입을 방해하지 않도록 F1 키로 언제든 켜고 끌 수 있게 설계.

VIII

HALL OF TRIALS

기술적 문제 해결 (Troubleshooting)

CASE 01 · 핵심 난제 해결

캐릭터 팔과 몸체가 꽈배기처럼 꼬이는 현상 원천 해결

PROBLEM (문제점)

다운로드한 `DoubleL RPG Animations` 대검 모션을 자체 제작 3D 모델에 적용하자, 걷거나 달릴 때마다 왼팔이 뒤틀리고 몸통이 좌우로 이중 비틀림 발생.

ROOT CAUSES (4가지 원인 규명)

A. 잔존 강제 회전 코드: 과거 방패 시절 `LateUpdate()`에 있던 왼팔 강제 회전 코드가 매 프레임 애니메이션을 덮어씀

B. Z축 뱅킹 왜곡: `HandleMovement()`에서 `visualRoot`에 적용되던 Z축 틸트가 몸체 왜곡 유발

C. 블렌드트리 혼용: Type A(정지)와 Type B(이동) 클립이 섞여 전이 구간에서 본이 뒤틀림

D. 씬 내 직렬화 왜곡: `OutdoorsScene.unity` 내 팔 본들의 로컬 회전값이 비틀린 채 저장됨

SOLUTION (해결책 & 재발 방지)

강제 회전 코드 완전 삭제 · Z축 뱅킹 제거 · 전방 모션을 DoubleL 공식 **Type A InPlace**로 전면 통일 · 씬 내 본 회전값을 원본 Rest Pose로 복원하고, `PlayerSetupUtility.cs`에 **Rest Pose 자동 복원 로직**을 탑재하여 재발을 영구 방지.

CASE 02

공격 중 피격 시 모션 캔슬 (슈퍼아머 부재)

문제점: 공격 도중 보스에게 맞으면 AnyState의 Hit 트리거가 발동하여 시전 중이던 칼질이 취소되고 경직되어 전투 리듬 붕괴.

해결책: `PlayerController.cs`에 `enableHitAnimation=false` 슈퍼아머를 신설하고 Hit 전이를 Mute 처리하여 호쾌한 공방 완성.

CASE 03

구르기 시 공중으로 솟구치는 현상

문제점: 휴머노이드 리타게팅 과정에서 엉덩이(Hips) 본이 튀어올라 공중으로 부양하는 느낌 발생.

해결책: `_dodgeHeightOffset` 높이 커브(0%~25%: 0→-0.22m 낮추기, 25%~68%: 바닥 밀착, 이후 복귀) 및 Hips 상한 억제로 묵직한 구르기 달성.

로딩 창 2회 연속 실행되는 버그

문제점: 타이틀 씬에서 전투 씬으로 전환될 때 새 씬의 스크립트가 로딩을 또 다시 실행하여 2회 반복됨.

해결책:

`HasPlayedIntroThisSession` 세션 플래그 + 동일 씬 체크 + 더블클릭 가드의 3중 파이프라인으로 단 1회 로딩만 100% 보장.

SYSTEM BLUEPRINT

IX 모듈형 시스템 아키텍처

시네마틱 & 인트로	AshenThroneGameIntro (1,055줄) · AshenThroneTitleScreen (301줄) · AshenThroneUIStyle (156줄)
입력 & 타겟팅	PlayerInputHandler (62줄) · LockOnSystem (102줄) · PlayerIKBridge (32줄)
플레이어 & 스탯	PlayerController (1,492줄) · StaminaSystem (109줄) · HealthSystem (98줄)
전투 & 판정 코어	Hitbox (119줄) · Hurtbox (40줄) · DamageInfo (34줄) · HitStopController (26줄)
보스 AI 시스템	BossController (1,002줄) · BossPatternData (45줄)
인게임 프리젠테이션	BossFightHUD (605줄) · CameraController (115줄) · CharacterStatusBillboard (89줄)
에디터 자동화 툴 (EDITOR)	PlayerSetupUtility (729줄) · BossArenaSetup (186줄) · AshenThroneTextureGenerator (191줄) · MaterialFixer (146줄) · AshenThroneSceneBuilder (89줄)

주요 스크립트 코드 볼륨 (Lines of Code)



CURRENT PROGRESS

개발 진행도 & 향후 로드맵



세계관 & 공식 웹사이트	100%
타이틀 & 로딩 시네마틱	95%
인게임 HUD 시스템	90%
플레이어 전투 & 조작	85%
캐릭터 모델 & 슈퍼아머	80%
보스 AI (12패턴 FSM)	70%
보스 아레나 레벨 아트	35%
사운드 & VFX 파티클	10%

COMPLETED (완료)

- 공식 웹사이트 및 디자인 토큰 규격화
- 타이틀 및 로딩 시네마틱 1:1 코드 이식
- 다크 판타지 인게임 HUD 전면 구축
- 스태미나 경제 · 3종 조작 체계 연동
- 8방향 락온 스트레이프 및 지면 밀착 구르기
- 캐릭터 몸/팔 꼬임 버그 4대 원인 원천 차단
- 공격 중 슈퍼아머 메커니즘 적용

IN PROGRESS (진행 중)

- 보스 12패턴 공격 모션 타이밍 폴리싱
- 페이즈 전이별 공격력 및 사거리 밸런싱
- 타격 피드백 (히트스톱 및 카메라 셰이크 미세 조정)
- 보스 공격 궤적 궤적선(Slash Trail) 추가

NEXT MILESTONES (예정)

- 보스 아레나 폐허 성당 3D 레벨 아트 구축
- 다크 판타지 오케스트라 BGM 및 타격 SFX 탑재
- 플레이어 사망 연출 ('YOU DIED') 및 보스 격파 연출
- 최종 포트폴리오 영상 촬영 및 시연 빌드 패키징

EPILOGUE

"The city breathes no more.
Yet something ancient still watches from the spire."



경청해 주셔서 감사합니다

© 2026 KIM YOUNG-BIN · INDUK UNIVERSITY · GAME & VR CONTENT DESIGN

TODAY WORK SUMMARY · 2026.10.08

오늘의 집중 작업 & 완성 내역

⚔️ 1. 보스 피격 시 슈퍼아머 적용

공격 도중 보스의 공격을 받아도 시전 중이던 대검 공격 모션과 히트박스가 취소되지 않고 끝까지 완성되도록 `enableHitAnimation=false` 슈퍼아머 메커니즘을 신설했습니다. 전투의 손맛과 콤보 연계가 비약적으로 상승했습니다.

🔄 2. 캐릭터 몸/팔 꼬임 현상 원천 해결

과거 방패 시절 잔존한 `LateUpdate()` 강제 회전 코드 삭제, `visualRoot` Z축 뱅킹 제거, `Locomotion_Free_Blend` Type A 통일, 씬 내 비틀린 본 회전값의 Rest Pose 복구 및 `PlayerSetupUtility` 영구 방지 자동 로더 구축을 완료했습니다.

🛡️ 3. 지면 밀착 저자세 구르기 최적화

도약 구간에서 몸을 웅크리며 높이를 0m에서 -0.22m로 낮추는 `_dodgeHeightOffset` 커브를 적용하여 공중으로 붕 뜨는 느낌을 없애고 묵직한 소울라이크 구르기를 구현했습니다.

🎨 4. 타이틀/로딩 1:1 이식 & 인게임 HUD 완성

웹사이트의 앤티크 골드 감성을 유니티 IMGUI 코드로 100% 이식하고, 지연 감소 체력 트레일, 20% 스태미나 탈진 틱 마크, 로딩 2회 반복 버그 3중 방어 파이프라인을 완성했습니다.